

Zadanie 8

Rozwiąż równanie $4\sin^3 x + 8\sin^2 x + \sin x = 3$.

① Podstawiamy zmienną pomocniczą.

$$4\sin^3 x + 8\sin^2 x + \sin x - 3 = 0$$

$$t = \sin x, \quad t \in [-1, 1]$$

$$4t^3 + 8t^2 + t - 3 = 0$$

$$w(-2) = -32 + 32 - 2 - 3 \neq 0$$

$$w(-1) = -4 + 8 - 1 - 3 = 0$$

② Dzielimy wielomian $4t^3 + 8t^2 + t - 3$ przez wielomian $t + 1$ schematem Hornera.

4	8	1	-3	
-1	4	4	-3	0

③ Rozwiązujemy dalej równanie wielomianowe.

$$(t+1)(4t^2 + 4t - 3) = 0$$

$$t = -1 \quad \Delta = 16 + 48 = 64$$

$$\in \mathbb{D} \quad \sqrt{\Delta} = 8$$

$$t_1 = \frac{-4-8}{8} = -\frac{3}{2} \notin \mathbb{D}$$

$$t_2 = \frac{-4+8}{8} = \frac{1}{2} \in \mathbb{D}$$

④ Cofamy podstawienie.

$$\sin x = -1$$

v

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

v

$$\sin x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x \in \emptyset$$

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.